

Bevezetés a CAM rendszerek világába

16. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik a CAM (Computer Aided Manufacturing) fogalmát, a CAD és CAM kapcsolatát, valamint a digitális gyártási folyamat fő lépéseit.

Bevezetés

A korszerű iparban a 3D modell nemcsak dokumentáció készítésére szolgál. A CAD modell alapján a CAM rendszer megtervezi a megmunkálást, amelyet CNC gépek hajtanak végre.

Mi az a CAM?

A CAM olyan számítógéppel támogatott gyártás-előkészítő rendszer, amely a CAD modellből szerszámpanyákat készít, és létrehozza a CNC gépek által végrehajtható programot.

A digitális gyártási lánc

Lépés	Feladat
1.	Tervezés CAD rendszerben
2.	3D modell ellenőrzése
3.	Megmunkálási műveletek meghatározása CAM rendszerben
4.	Szerszámok kiválasztása
5.	Szerszámpanyák generálása
6.	CNC program (G-kód) elkészítése
7.	Gyártás és minőségellenőrzés

Kapcsolódás a villamos szakmához

Kapcsolószekrények szerelőlapjai, kábelrögzítő lemezek, érzékelőtartók és egyéb mechanikai alkatrészek gyakran CNC gépeken készülnek. A villamos szakember számára fontos megérteni, hogyan jut el egy CAD terv a kész alkatrészig.

Gyakorlati feladat

Vizsgáljanak meg egy egyszerű 3D modellt, és határozzák meg, milyen megmunkálási műveletekre - fúrás, marás, kontúrmarás - lenne szükség az elkészítéséhez.

Valós ipari példa

Egy PLC-szekrény szerelőlapját CAD-ben tervezték meg, majd CAM rendszerrel készítették el a CNC marógép programját. A digitális folyamat gyorsabb gyártást és kisebb hibalehetőséget eredményezett.

Történelmi áttekintés

A CAM rendszerek az 1970-es évektől fejlődtek együtt a CNC technológiával. Napjainkban a CAD, CAM és PLM rendszerek egységes digitális gyártási környezetet alkotnak.

Összefoglalás

A CAM a CAD természetes folytatása: összeköti a tervezést a gyártással, és lehetővé teszi a gyors, pontos és ismételhető alkatrészgyártást.

Következő hét

17. hét: CNC gépek felépítése és működése - marógépek, esztergák és megmunkáló központok.

Mérnöki gondolat

„A jó terv akkor válik értéké, amikor biztonságosan és gazdaságosan legyártható.”